

Instruções para Seminários de “Grafos e Aplicações”

Introdução

Atualmente, a área de Teoria dos Grafos é fundamental para a Ciência da Computação, pois permite modelar diversos problemas contemporâneos e facilita a busca por suas soluções. Na disciplina, são abordados diversos conceitos, métodos, algoritmos e aplicações; contudo, apenas os problemas e métodos fundamentais são explorados inicialmente, com o objetivo de introduzir o(a) aluno(a) ao tema e fornecer a base essencial para que ele(a) possa expandir seus conhecimentos. Ressalta-se que as metodologias modernas frequentemente integram áreas como teoria de probabilidades, álgebra linear e aprendizado de máquina – aplicadas em campos tão variados como ciência de dados, processamento de imagens, visão computacional, processamento de linguagem natural, medicina, esportes, psicologia, cibersegurança, entre outros.

Objetivo

O objetivo destes seminários é disseminar, de forma prática e dinâmica, o conhecimento sobre metodologias e aplicações contemporâneas da Teoria dos Grafos. Assim, os alunos poderão ampliar sua visão sobre a disciplina, conectando os conceitos estudados com desafios e soluções do mundo real.

Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, o aluno ou grupo de alunos (composto por até 3 integrantes) deverá(ão) investigar um dos temas¹ definidos pelo docente. A pesquisa deve abranger os seguintes aspectos:

- Compreensão dos conceitos teóricos envolvidos.

¹ Ressalta-se que os possíveis temas encontram-se indicados nos últimos slides da Aula 01.

- Análise de como o problema foi modelado.
- Apresentação de, no mínimo, uma possível solução para o problema.
- Derivação e descrição do algoritmo/processo de, pelo menos, uma das técnicas relacionadas ao tema, incluindo a realização de algum experimento prático.

Após a formação do grupo e a escolha do tema, um dos membros deve preencher a planilha compartilhada no Classroom, informando os nomes dos integrantes e o tema escolhido. Atenção: não será permitido selecionar temas já escolhidos por outros grupos.

O que a minha apresentação deve conter?

A apresentação deverá conter os seguintes itens:

- Título do Seminário;
- Nome do Grupo;
- Descrição do Tema;
- Objetivos;
- Motivações;
- Conceitos Envolvidos;
- Aplicações;
- Diagrama de Blocos do Processo Geral;
- Algoritmo(s) Básico(s);
- Resultado de Aplicação (incluir resultados visuais);
- Conclusões;
- Referência(s) Básica(s).

O que devo entregar no Classroom?

Cada grupo deverá entregar:

1. Arquivo digital dos slides;
2. Código fonte;
3. Conjunto de dados de teste;

4. Resultados gerados.

O grupo escolherá um dos membros para fazer a entrega através do Google Classroom.

Tempo de Apresentação

A apresentação deve ter duração entre **15 e 20 minutos**.

Critérios de Avaliação

Os seminários serão avaliados com base nos seguintes critérios:

- Dificuldade do tema;
- Profundidade na abordagem;
- Compreensão do tema;
- Qualidade e clareza da explicação;
- Qualidade da apresentação;
- Quantidade de técnicas apresentadas;
- Experimentos realizados e resultados apresentados;
- Relacionamento com as teorias, técnicas e conceitos abordados durante o curso de graduação.